一．1. 当$x\to 0$时，将以下无穷小按阶数从低阶到高阶依次排列，顺序是（只写序号）____

①$e^{3\sin^3 x+5\tan^2 x}-1$；　　②$x\ln\left(1+x^3+x^6\right)$；

③$\tan x-x$；　　④$1-\sqrt[3]{1+4x}$

2. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(x+1-\sin x\right)^{\frac{1}{4x^3}}=$_____

3. 曲线$y=3x^5+5x^4-10x^3-30x^2+7x-1$的拐点为_____

4. 函数$f(x)=x\sqrt[3]{x+1}$的单调增区间是_____

5. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sec x-1}{x\sin kx}, & x>0\\ \ln\left(3+x+x^2\right), & x\le 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$k=$_____

6. 反常积分$\int_2^{+\infty}xe^{-x^2}\mathrm{d}x=$_____

7. 设$f(x)$可导，$g(x)$是复合函数$f(x^3)$的二阶导数，则$g\left(x\right)=$_____（答案需化简）

8. 已知$F(x)=\int_{-x^2}^{x^5}t^3\mathrm{d}t$，则$F'(1)=$_____

9. 设$u\left(x,y\right)=x^3y^2+x\cos y$，在点$\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$处$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=$_____

10. 函数曲线$y=\dfrac{\ln x}{x}$在$x=e$对应点处的曲率_____

11.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$收敛，且当$n\to\infty$时，$u_n\sim 4^k v_n$，其中$k$为常数，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n-1}{3}$

A．发散；　　B. 收敛；

C．敛散性与k的取值有关；　　D. 无法判断

12. 过点$\left(2,-1,-3\right)$，垂直于直线$\dfrac{x-5}{4}=\dfrac{1-3y}{3}=\dfrac{2+z}{2}$的平面一般方程为_____

A　$4x+3y+2z-9=0$　　B　$2x-y-3z+2=0$

C　$4x-y+2z-10=0$　　D　$4x-y+2z-3=0$

13. 下列级数中收敛的是 _____

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{2n}\right)^{n^2}$；　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4-n}{n^2}$；

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^n+1}{3^n-1}$；　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{5^n}$

二．1. 求曲线$x^4-2\sin\left(xy\right)=y+1$在$x=0$对应点处的法线方程

2. 求曲线$\begin{cases}x=e^t+t-\cos t\\ y=\arcsin\left(t+\dfrac{1}{2}\right)\end{cases}$在$t=0$对应点处的切线方程

3. $f(x)=\dfrac{\left(x-2\right)^2\sqrt{x^2+4}}{e^{x-1}\left(x^3+1\right)}$，求$f'(1)$

4. 求积分$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left[x\ln\left(1+\cos x\right)-\sin^2 x\right]\mathrm{d}x$

5. 求微分方程$\begin{cases}y'=\dfrac{2x\ln x+x-y}{x}\\ y\big|_{x=1}=1\end{cases}$的解.

6. 求函数曲线$f\left(x\right)=\dfrac{x^3-x^2}{x^2+x-2}+\arctan x$的渐近线

三．1. 求函数$y=xe^{-x^3}$的值域

2. 利用导数证明：　当$x\ge 0$时，不等式$\sin x+\dfrac{x^3}{6}\ge x$成立.

四．（1）设曲线$y=\ln x$过原点的切线为L_1，过同一切点的法线为L_2，求L_2的方程；

（2）设曲线$y=\ln x$与L_2及x轴所围成的第一象限有界区域为D，求D的面积